Questions de cours — Nombres complexes : point de vue algébrique

Forme algébrique, conjugué, quotients, équations, second degré, factorisation, binôme de Newton

11 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La forme algébrique $a + ib$, la partie réelle et la partie imaginaire ; calculer dans $\mathbb{C}$.
- ☐ Le conjugué et ses propriétés ; l'inverse et le quotient sous forme algébrique.
- ☐ Résoudre des équations du premier degré (avec z et $\overline{z}$) et du second degré à coefficients réels.
- ☐ Factoriser un polynôme connaissant une racine ; les puissances de i ; la formule du binôme.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Forme algébrique, conjugué, quotient	1 – 4	30 min
B	Second degré, polynômes, puissances	5 – 8	30 min
C	Les démonstrations du cours	9 – 10	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	11	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Forme algébrique, conjugué, quotient

30 min

On calcule comme avec des réels, en remplaçant i^2 par -1.

Q1 — La forme algébrique

Qu'est-ce que la forme algébrique d'un nombre complexe ? Définis partie réelle, partie imaginaire, réel, imaginaire pur. Quand deux complexes sont-ils égaux ?

Ma réponse

Application. Écris sous forme algébrique : **a)** $(2+3i)(1-i)$ **b)** $(1+i)^2$

Ma solution

Q2 — Le conjugué

Définis le conjugué $\overline{z}$ de $z = a+ib$. Donne ses propriétés et les caractérisations d'un réel et d'un imaginaire pur.

Ma réponse

Application. $z = 3-4i$. Calcule $\overline{z}$, $z+\overline{z}$ et $z\,\overline{z}$.

Ma solution

Q3 — Inverse et quotient

Comment écrit-on l'inverse ou un quotient de complexes sous forme algébrique ?

Ma réponse

Application. Écris sous forme algébrique : **a)** $\dfrac{1}{1+2i}$ **b)** $\dfrac{3+i}{1-i}$

Ma solution

Q4 — Équations du premier degré

Comment résout-on une équation du type $az = b$? une équation qui contient z et $\overline{z}$?

Ma réponse

Application. Résous : **a)** $(1+i)z = 3-i$ **b)** $2z + \overline{z} = 3+i$

Ma solution

PARTIE B — Second degré, polynômes, puissances

30 min

Dans $\mathbb{C}$, toute équation du second degré à coefficients réels a des solutions.

Q5 — Équation du second degré à coefficients réels

Donne les solutions de $az^2 + bz + c = 0$ (a, b, c réels, $a \neq 0$) selon le signe de Δ.

Ma réponse

Application. Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z + 5 = 0$.

Ma solution

Q6 — Factoriser un polynôme

Que peut-on dire d'un polynôme P si a est une racine de P ? Comment factorise-t-on $z^n - a^n$?

Ma réponse

Application. Factorise $z^3 - 1$ et résous $z^3 = 1$ dans $\mathbb{C}$.

Ma solution

Q7 — Les puissances de i

Que valent i^2, i^3, i^4 ? Comment calcule-t-on i^n ?

Ma réponse

Application. Calcule i^{2026}.

Ma solution

Q8 — La formule du binôme de Newton

Énonce la formule du binôme de Newton pour des complexes.

Ma réponse

Application. Calcule $(1+i)^4$ avec la formule du binôme.

Ma solution

PARTIE C — Les démonstrations du cours

15 min

Deux démonstrations à savoir refaire.

Q9 — Le conjugué d'un produit

Démontre que $\overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}$.

Ma réponse

Q10 — Les solutions quand $\Delta < 0$

Démontre la formule des solutions de $az^2 + bz + c = 0$ quand $\Delta < 0$, à partir de la forme canonique.

Ma réponse

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q11 — Pour chaque calcul avec des complexes

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La forme algébrique d'un quotient	
Résoudre une équation avec z et $\overline{z}$	
« Montrer que z est réel (imaginaire pur) »	
Résoudre $az^2 + bz + c = 0$	
Résoudre une équation de degré 3	
Calculer i^n	
Développer $(a+b)^n$	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	